ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN
ISSN 1859 – 2171, 2734 – 9098

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT BÀI BÁO

Tên bài báo: ***Phương pháp điều phối lại tuyến bay cho hệ thống đa UAV khi xảy ra sự cố***

Mã số: #17390

1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Bài báo nghiên cứu bài toán điều phối lại phần tuyến chưa hoàn thành của UAV gặp sự cố cho các UAV còn hoạt động, với yêu cầu giữ nguyên tuyến riêng và bàn giao các đoạn tuyến liên tục. Đây là bài toán có ý nghĩa thực tiễn đối với việc duy trì nhiệm vụ khảo sát, giám sát bằng hệ đa UAV khi một phương tiện phải rời vùng hoạt động. Về khoa học, nghiên cứu góp phần làm rõ sự đánh đổi giữa bảo toàn cấu trúc tuyến, cân bằng tải và phân tách UAV.

2. Hình thức và bố cục (Sự rõ ràng, mạch lạc? Phân bố giữa các phần, bảng biểu, hình vẽ... có hợp lý? Những câu, từ ngữ nên sửa?...). *Người nhận xét có thể đánh dấu và sửa chữa vào bài báo*

Bài báo có bố cục tương đối hợp lý, gồm giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả mô phỏng và kết luận. Tác giả trình bày khá thận trọng về phạm vi áp dụng và giới hạn của nghiên cứu. Tuy nhiên, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Phần tóm tắt viết chưa sát với tiêu chuẩn chung của bài báo khoa học (nhận xét chi tiết trong bản thảo kèm theo).
- Phần mở đầu được trình bày tương đối cô đọng, sử dụng văn phong khoa học và có hệ thống trích dẫn tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, nội dung còn thiên về liệt kê các nghiên cứu, thiếu sự phân tích và kết nối giữa các hướng tiếp cận. Mạch lập luận chưa thực sự chặt chẽ, đặc biệt trong việc dẫn dắt từ tổng quan tài liệu đến khoảng trống nghiên cứu và đóng góp của bài báo. Tác giả cần cải thiện tính liên kết giữa các đoạn và làm rõ hơn trọng tâm nghiên cứu. Phần trình bày về đóng góp của bài báo không nên được thể hiện bằng các câu như "...khác biệt ràng buộc ***chưa cho phép*** khẳng định ưu thế giữa các phương pháp.", " Ở đây, phân tầng và lệch khởi động ***chỉ được*** đánh giá trong mô phỏng."
- Phần mô tả phương pháp còn cô đọng, nhiều ký hiệu và điều kiện được trình bày liên tiếp nên khó theo dõi. Cần bổ sung giả mã thuật toán và bảng tổng hợp các nhóm thí nghiệm để phân biệt số nhiệm vụ, số cấu hình và số trường hợp hình học độc lập. Hình 2 cần có chú giải rõ về màu sắc, hướng bay, đoạn chuyển tiếp và phần tuyến nhận bàn giao. Cần thống nhất cách mô tả tiến độ sự cố theo chỉ số điểm hoặc theo quãng đường; rà soát cách sử dụng các thuật ngữ "bảo toàn tuyến", "trực tuyến" và "phân tách UAV".

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (Những vấn đề cần sửa chữa hoặc đề nghị tác giả làm rõ...). *Người nhận xét có thể đánh dấu và chữa vào bài báo.*

Cách tiếp cận giữ nguyên tuyến riêng và phân chia tuyến dư thành các đoạn liên tục phù hợp với bài toán đã đặt ra. Tiêu chí gán theo thứ tự từ điển, ưu tiên giảm chiều dài tuyến vận hành cực đại có tính quãng chuyển tiếp, được xác định tương đối rõ. Việc so sánh với phương án ưu tiên quãng nối và phương án phân nhóm điểm giúp nhận diện một số ưu điểm, hạn chế của giải pháp. Tuy nhiên:

- Phần 2 các tác giả đưa ra Mô hình bài toán, các điều kiện và quy trình điều phối lại sau sự cố là tương đối hợp lý. Dù vậy ở khâu mấu chốt *là thiết lập phân tầng và lệch khởi động* (phần 2.2 trang

3) cần giải thích rõ ràng về tính logic và các phương án giải quyết cho việc chọn độ cao tương ứng với ngưỡng pin và vòng lặp tăng thời gian khởi động? *(đã đánh dấu chi tiết trong bản thảo).*
- Bảng 1 thể hiện kết quả so sánh các phương án gán. Xem xét so sánh với các cấu hình tham chiếu có tỉ lệ không đạt là quá lớn (trên 90%) là không hợp lý. Các tác giả cũng không trích dẫn nguồn hay công trình nào có các kết quả này?. Việc các kết quả của hai phương pháp hoàn toàn khác nhau (số đoạn cố định và số đoạn thích nghi) lại cho các kết quả cuối của các chỉ số $L_{\max}$ và I_L hoàn toàn trùng khớp là rất khó và không hợp lý? (nếu xác suất có sự trùng hợp thì tác giả cần phải giải thích rõ ràng).
- Bảng 2 có đề cập đến "B1 cân bằng tải tốt hơn", nhưng thực tế số liệu chỉ có UAV B1 và 03 bố cục khác nhau. Chưa thể hiện so sánh thực sự trong trường hợp có sự cố với các UAV khác.

4. Kết quả nghiên cứu mới (Những đóng góp mới về khoa học&công nghệ hoặc là giải pháp mới trong ứng dụng thực tiễn? Có trùng lặp với nội dung đã công bố của công trình khác không?**)**

Kết quả đáng chú ý của bài báo là mô hình bàn giao tuyến dư liên tục, kết hợp giữ nguyên tuyến riêng với tiêu chí giảm chiều dài tuyến cực đại; đồng thời định lượng sự đánh đổi giữa bảo toàn cạnh gốc, quãng đường chuyển tiếp và cân bằng tải. Phân tích độ nhạy cũng cho thấy hạn chế của phân tầng độ cao và lệch khởi động khi xét chuyển tầng và sai lệch độ cao. Phản biện không nhận thấy có sự trùng lặp với kết quả của các nghiên cứu khác

Tuy nhiên, các kết quả cần xác nhận thêm (so sánh cụ thể với phương pháp khác và tiêu chí đánh giá khác). Thực tế kết quả chủ yếu của bài báo là so sánh các tiêu chí khác nhau (ưu tiên giảm tuyến bay dài nhất và cân bằng quãng đường bay giữa các UAV theo mức năng lượng thông qua phân tầng) nhưng các logic, cơ sở khoa học cho phân tầng và lệch khởi động chưa được giải thích và có luận cứ rõ ràng chắc chắn. tính mới hiện chủ yếu thể hiện ở cách kết hợp ràng buộc và tổ chức đánh giá mô phỏng. Chưa làm rõ thành phần nào tạo nên đóng góp phương pháp khác biệt so với các nghiên cứu gần nhất. Mức cải thiện trung bình khoảng 1,8% về chiều dài tuyến cực đại và 4,1% về chỉ số mất cân bằng tải cần được bổ sung thông tin về độ phân tán và tính ổn định giữa các trường hợp. Tác giả cần đối chiếu cụ thể hơn với tài liệu [13] và các nghiên cứu liên quan để xác định rõ đóng góp riêng.

5. Những vấn đề cần sửa chữa trước khi đăng *(Người nhận xét có thể sửa trực tiếp vào bài hoặc có thể đính kèm thêm bản nhận xét chi tiết.)*

- Cần rà soát lại toàn bộ văn phong của bài báo. Thể hiện sự liền mạch, logic và nổi bật đóng góp mới của công trình.
- Xem xét các góp ý trong phiếu nhận xét này và góp ý trực tiếp trong bản thảo

- Làm rõ đóng góp riêng về mô hình, thuật toán và kết quả đánh giá; giải thích lợi ích thực tiễn của yêu cầu bảo toàn tuyến so với lập lại tuyến không có ràng buộc này.
- Bổ sung giả mã thuật toán, nêu rõ đầu vào, đầu ra, quy tắc chia tuyến, duyệt và lựa chọn phép gán, cùng cách xử lý các trường hợp đặc biệt nhằm bảo đảm khả năng tái lập phương pháp.
- Giải thích cơ sở lựa chọn và sự khác nhau giữa ngưỡng phân tách dùng khi lập lịch và khi đánh giá; nêu rõ cách xử lý khi lịch sau hiệu chỉnh vẫn không đáp ứng yêu cầu.
- Làm rõ quy tắc gán sai lệch độ cao ±1 m và giải thích nguyên nhân số cấu hình không đạt ngưỡng có thể giảm khi thêm sai lệch. Bổ sung kết quả với khoảng cách tầng 8 m và ngưỡng phân tách đứng 6 m đã nêu trong thiết lập, hoặc giải thích lý do không trình bày.

- Bổ sung thông tin về độ phân tán hoặc khoảng tin cậy của chênh lệch các chỉ tiêu giữa các phương án để làm rõ tính ổn định của mức cải thiện. Khi phân tích bộ nhiệm vụ tổng hợp, cần xét sự phụ thuộc giữa các cấu hình thuộc cùng một nhiệm vụ.
- Làm rõ giới hạn của các chỉ số đối sánh điểm và cạnh, đặc biệt đối với điểm, cạnh xuất hiện nhiều lần; phân biệt bảo toàn tuyến trong kế hoạch với thực hiện hoàn chỉnh tuyến và đáp ứng yêu cầu bao phủ của cảm biến.
- Nêu rõ công cụ mô phỏng, phiên bản và các thư viện chính; làm rõ việc sử dụng chương trình tự xây dựng và có hay không tích hợp phần mềm điều khiển bay. Bổ sung cấu hình máy tính, thời gian tính toán và các tham số cần thiết để tái lập, đặc biệt tốc độ chuyển tầng, bước thời gian nếu kiểm tra phân tách bằng lấy mẫu và cách đối chiếu với kiểm tra liên tục bằng giải tích.

6. Những ý kiến khác (nếu có)

Có thể cân nhắc điều chỉnh tên bài báo thành: **"Phương pháp bàn giao tuyến dư liên tục cho hệ đa UAV khi một UAV gặp sự cố"**, nhằm phản ánh sát hơn phạm vi nghiên cứu.